สรุปความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Infrastructure และ Cloud Computing

หัวข้อที่ศึกษา

1. Hypervisor **(ไฮเปอร์ไวเซอร์)**
2. Computer Hardware และ Virtualizatio **(คอมพิวเตอร์ แอนด์ เวอร์ชวลไลเซชัน)**
3. Cloud Computing และ Service Models (IaaS, PaaS, SaaS) **(คลาวด์ คอมพิวติง และ เซอร์วิส โมเดลส์)**
4. Infrastructure (Infra) (อินฟราสตรักเจอร์) พื้นฐาน

1. Hypervisor (ไฮเปอร์ไวเซอร์)

Hypervisor คืออะไร?

Hypervisor คือโปรแกรมที่ใช้สร้างและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน หรือที่เรียกว่า VM (Virtual Machine เวอชวล มะชีน) VM หรือ คอมพิวเตอร์เสมือน คือ การจำลองระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องจริง

ก็แบบว่าเรามีคอมพิวเตอร์หรือ Server จริงอยู่1เครื่อง ซึ่งจะมี CPU,RAM และ SSD อยู่ ภายใน เราสามารถใช้ Hypervisor แบ่งทรัพยากรของเครื่องนั้นออกมา เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆเครื่องได้ เช่น

สมมุติว่าบริษัทมี server จริง 1 เครื่อง สามารถสร้าง VM ขึ้นมา 3 เครื่องได้ เช่น

- **VM1 ใช้สำหรับทำเว็บ Web server**
- **VM2 ใช้สำหรับทำ Database**
- **VM3 ใช้สำหรับทดสอบระบบ**

โดยแต่ละ VM สามารถติดตั้ง OS ของตัวเองและทำงานแยกจากกันได้

ซึ่ง Hypervisor มี 2ประเภท

- Type1 ทำงานบน Hardware โดยตรง เช่น VMware ESXi (วีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอ) และ Proxmox VE (พรอ็กซ์ม็อกซ์ วีอี)
- Type2 ทำงานบนระบบปฏิบัติการอีกที เช่น VirtualBox (เวอชวลบ็อกซ์) และ VMware Workstation (วีเอ็มแวร์ เวิร์กสเตชัน)

สรุป

Hypervisor เปรียบเสมือนตัวแบ่งทรัพยากรของคอมพิวเตอร์จริง เพื่อให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนหลายเครื่องได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้น

2. Computer & Virtualization (คอมพิวเตอร์ และ เวอร์ชวลไลเซชัน)

หัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Computer และ Virtualization

Computer คืออะไร? Computer คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ มี 1.CPU (ซีพียู) ทำหน้าที่ประมวลผล

2.RAM (แรม) เก็บข้อมูลชั่วคราวขณะใช้งาน

3.HDD / SSD ใช้เก็บข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ

4.Mainboard (เมนบอร์ด) เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

5.PSU (พาวเวอร์ซัพพลาย) จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

6.NIC (เอ็นไอซี) ใช้เชื่อมต่อเครือข่าย

Virtualization (เวอร์ชวลไลเซชัน) คืออะไร

Virtualization คือเทคโนโลยีที่ช่วยจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาภายในเครื่องจริง ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องก็สามารถใช้งานหลายระบบพร้อมกันได้

อย่างเช่น เรามี Server จริง 1 เครื่อง สามารถสร้าง VM ขึ้นมาได้หลายเครื่อง โดยแต่ละเครื่องอาจติดตั้ง Linux หรือ Windows Server แตกต่างกันก็ได้

คำศัพท์ที่ควรรู้

Physical Machine (ฟิสิคัล แมชชีน) = เครื่องคอมพิวเตอร์จริง

Virtual Machine (เวอร์ชวล แมชชีน) = เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

Snapshot (สแนปชอต) = การบันทึกสถานะของ VM ณ เวลาหนึ่ง

Clone (โคลน) = การคัดลอก VM

Template (เทมเพลต) = เครื่องต้นแบบที่ใช้สร้าง VM ใหม่

สรุปแล้ว Computer คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่จริง ส่วน Virtualization คือเทคโนโลยีที่ช่วยจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพิ่มเติมภายในเครื่องจริง ทำให้สามารถใช้งานหลายระบบได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ทุกครั้ง

3. Cloud Computing & Service Models (คลาวด์ คอมพิวติง และ เซอร์วิส โมเดลส์)

Cloud Computing คืออะไร?

Cloud Computing คือการให้บริการทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Server, Storage และ Network ทำให้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่อง Server มาใช้งานเอง

Cloud มีรูปแบบการให้บริการหลัก 3 แบบ

1. IaaS

Infrastructure as a Service คือการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น Server, CPU, RAM และ Storage

ตัวอย่างเช่น เราเช่า VM มา 1 เครื่อง แล้วนำไปติดตั้ง Ubuntu และโปรแกรมต่าง ๆ เอง

2.Paas

Platform as a Service คือบริการแพลตฟอร์มที่เตรียมระบบพื้นฐานไว้ให้แล้ว ทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องดูแล Server และระบบพื้นฐานทั้งหมดเอง

ตัวอย่างเช่น บริการแพลตฟอร์มสำหรับนำแอปพลิเคชันขึ้นไปรัน

3.Saas

Software as a Service คือบริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย

เช่น Gmail, Google Docs และ Microsoft 365

สรุป IaaS = เช่าโครงสร้างพื้นฐาน

PaaS = ใช้แพลตฟอร์มที่เตรียมไว้

SaaS = ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทั้ง 3 แบบมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทรัพยากรหรือบริการทาง IT ได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง

4. Infrastructure (Infra) (อินฟราสตรักเจอร์) **พื้นฐาน**

Infrastructure คืออะไร?

Infrastructure หรือ Infra คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT ที่ทำให้อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

ตัวอย่างเช่น ในบริษัทจะมี Server, Network, Storage, Firewall และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน

1. IP Address (ไอพี แอดเดรส) คือหมายเลขประจำอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในเครือข่าย เช่น 192.168.1.10
2. DNS (ดีเอ็นเอส) ทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บไซต์ให้เป็น IP Address เช่น เมื่อเราพิมพ์ google.com ระบบ DNS จะช่วยค้นหาหมายเลข IP ที่เกี่ยวข้อง
3. Gateway (เกตเวย์) เป็นช่องทางที่ใช้ส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายของเราไปยังเครือข่ายอื่น เช่น การออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Router
4. DHCP (ดีเอชซีพี) ทำหน้าที่แจก IP Address ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
5. Firewall (ไฟร์วอลล์) ทำหน้าที่ควบคุมและกรองการรับส่งข้อมูล เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต
6. VPN (วีพีเอ็น) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายจากระยะไกลผ่านช่องทางที่มีการรักษาความปลอดภัย
7. Port (พอร์ต) เป็นหมายเลขช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารของบริการต่าง ๆ

Port 22 ใช้สำหรับ SSH ใช้ Remote เข้า Linux

Port 80 ใช้สำหรับ HTTP ใช้สำหรับเว็บไซต์

Port 443 ใช้สำหรับ HTTPS ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่เข้ารหัส

Port 3306 ใช้สำหรับ MySQL Database

Port 3389 ใช้สำหรับ Remote Desktop ของ Windows

สรุป Infra เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบ IT เพราะแม้จะมี Server ที่ดี แต่ถ้า Network ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ หรือ DNS และ Firewall ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ระบบก็อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ